Nombre: James Sebastián Pinto Vasquez

Paralelo: Cuarto Ciclo **Fecha:** domingo, 4 de octubre de 2026

Asignatura: Metodología de la Investigación en Computación

Docente: Ing. Luis Chamba-Eras.

AA 1

1. **Tema**
   Fundamentos epistémicos de la investigación en computación.
2. **Introducción**
   El estudio de los fundamentos de la investigación es un pilar fundamental en el campo de las ciencias de la computación porque aborda la importancia de aplicar métodos rigurosos en la investigación informática para evitar errores metodológicos comunes entre los estudiantes. Estos métodos se entrelazan con diversas clasificaciones académicas, abarcando desde aspectos de ciencias formales y empíricas hasta dimensiones puras y aplicadas.
3. **Desarrollo**
   Los fundamentos epistémicos constituyen la matriz filosófica y conceptual que establece los supuestos sobre cómo aproximarse al conocimiento, la concepción de la realidad y la verdad, y el rol que desempeña el investigador [1][2][3]. En las Ciencias de la Computación, la epistemología proporciona el marco para definir problemas, seleccionar estrategias metodológicas y validar científicamente el conocimiento derivado de algoritmos, sistemas y artefactos tecnológicos [2].
   Dada la naturaleza multidisciplinaria de la computación, sus fundamentos epistémicos se caracterizan por un pluralismo paradigmático [2]:
   - **Paradigma Positivista y Empírico**: Parte del supuesto de que la realidad y el comportamiento de los sistemas computacionales son objetivos e independientes del observador [8][9]. Fundamenta la validez del conocimiento en la recolección de evidencia empírica sistemática, la experimentación controlada, las métricas de rendimiento (benchmarks), el análisis estadístico y la refutabilidad de hipótesis, distanciándose del empirismo no controlado o del principio de autoridad [8].
   - **Enfoque Formal y Racionalista**: Propio de la informática teórica (teoría de la computabilidad, complejidad algorítmica y lógica formal) [5]. Valida el conocimiento mediante el razonamiento deductivo, modelos matemáticos, axiomas y demostraciones formales de teoremas o de corrección de algoritmos [5].
   - **Ciencia del Diseño (*Design Science Research - DSR*) y Enfoque Constructivo**: Se centra en la creación, diseño e implementación de artefactos (software,

arquitecturas, modelos y prototipos) para resolver problemas reales y complejos en entornos específicos [6]. Desde esta postura epistémica, la finalidad científica no radica en alcanzar verdades universales absolutas (necessary truth), sino en generar conocimiento prescriptivo, útil y funcional (utility / contingent truth) validado pragmáticamente en un contexto determinado [6].

- **Paradigma Interpretativista y Socio-Técnico**: Reconoce que los sistemas informáticos interactúan con personas y organizaciones [4]. Asume que el conocimiento se construye socialmente a partir de las experiencias subjetivas de los actores, requiriendo métodos cualitativos como estudios de caso o etnografías [4].
- **Pragmatismo**: Entiende la producción científica como un proceso dinámico y continuo en el que la validez del conocimiento radica en su utilidad e impacto práctico para solucionar problemas reales, justificando la integración de enfoques mixtos (cuantitativos y cualitativos) [6].

Matriz de Contraste Epistemológico.

Tipo de Investigación	Concepción Ontológica	Postura Epistemológica	Propósito Principal	Naturaleza del Conocimiento	Validez	Enfoque Metodológico
Investigación Básica (Pura / Fundamental)	Realidad dada, objetiva e independiente del observador [4][7].	Positivismo / Racionalismo / Empirismo [4][7].	Ampliar el conocimiento teórico y descubrir principios o leyes universales sin fines prácticos inmediatos [8][11].	Conocimiento primario o sustantivo que permanece dentro del marco teórico [10].	Verdad absoluta/necesaria, refutabilidad de hipótesis y rigor deductivo/experimental [7].	Experimentos controlados de laboratorio, demostración formal, observación sistemática [7][11].
Investigación Aplicada	Realidad fáctica y social donde emergen problemas o necesidades prácticas [9][10].	Empirismo analítico y Pragmatismo enfocado en problemas [12][11].	Resolver problemas prácticos concretos y delimitados utilizando la teoría existente [9].	Conocimiento secundario u operativo, sirviendo de enlace entre la teoría y la solución práctica [12].	Efectividad en la solución del problema específico y significación empírica/estadística [12].	Métodos empíricos, experimentos de campo, encuestas y diseños cuasi-experimentales [10].
Investigación Tecnológica (Desarrollo Tecnológico)	Realidad artificial y transformable; el objeto de estudio es creado o mejorado [5].	Pragmatismo y Design Science Research (DSR) bajo un enfoque sistémico [6].	Inventar, diseñar y hacer funcionar artefactos, sistemas, procesos o software para transformar la realidad [5].	Conocimiento terciario / prescriptivo (know-how), arquitecturas y reglas tecnológicas [11].	Verdad contingente (contingent truth) basada en la utilidad, eficiencia y funcionamiento del artefacto [5].	Ciclos de diseño, construcción y evaluación (Build-Evaluate), prototipado y pruebas de desempeño [6].

Innovación Tecnológica	Realidad social y de mercado donde el conocimiento se materializa en productos, procesos o servicios nuevos o mejorados [9].	Pragmatismo orientado a la transferencia de conocimiento e impacto social/económico [11][12].	Incorporar con éxito productos, procesos o servicios nuevos/mejorados en la sociedad o el mercado [11].	Bienes, servicios o patentes con valor agregado aplicable [11].	Adopción real en el mercado/sociedad, rentabilidad e incremento de productividad [11].	Proyectos de escalamiento piloto, transferencia tecnológica y validación en entorno real de mercado [11][12].
Investigación Formativa	Realidad pedagógica y académica en la que se construye el sujeto aprendiz [11][12].	Socio-constructivismo y aprendizaje guiado [11][12].	Desarrollar competencias investigativas, pensamiento crítico y ética académica en estudiantes [12][9].	Conocimiento pedagógico/formativo, prototipos iniciales e informes de aprendizaje [12][8].	Rigor metodológico procesal, evaluabilidad mediante rúbricas, trazabilidad ética y capacidad reflexiva [7][8].	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), proyectos integradores, revisiones sistemáticas y evaluación entre pares [12].

Ejemplos Aplicados a la Computación

1. **Investigación Básica**: Descubrir o formular una nueva función de activación matemática o una arquitectura matemática alternativa a los Transformers (como los modelos de espacio de estados / Mamba) que reduzca la complejidad computacional de $O(N^2)$ a $O(N)$ de forma puramente teórica.
2. **Investigación Aplicada**: Utilizar una red neuronal ya existente (como BERT o GPT) y entrenarla con datos médicos específicos para evaluar si es capaz de detectar sesgos de diagnóstico en expedientes clínicos. El fin es demostrar la viabilidad de la teoría en la medicina.
3. **Investigación Tecnológica**: Desarrollar un framework de optimización de código de código abierto que automatice la cuantización de Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) para que puedan ejecutarse localmente en dispositivos móviles con menos de 4GB de RAM, midiendo la latencia y el consumo de batería.
4. **Investigación de Innovación**: Crear un asistente de copilotaje en tiempo real para cirujanos basado en IA, empaquetado como un software SaaS médico que cumple con regulaciones de privacidad, se integra con los sistemas hospitalarios existentes y se vende con éxito en clínicas de Latinoamérica.
5. **Investigación Formativa**: Un proyecto de materia donde estudiantes de tercer año de carrera desarrollan un clasificador de correos Spam básico usando Python y algoritmos clásicos (Naive Bayes). Aprenden a limpiar datos, entrenar el modelo, medir la precisión (accuracy) y redactar un reporte científico con formato IEEE.

4. Conclusiones

- Los fundamentos epistémicos de la computación se caracterizan por un pluralismo paradigmático: el enfoque positivista, el formal, la ciencia del diseño, el interpretativista y el pragmatismo conviven porque la disciplina estudia tanto entidades matemáticas como artefactos tecnológicos y sistemas con usuarios. Identificar el paradigma desde el cual se investiga permite justificar la pregunta, el método y el criterio de validez.
- La matriz de contraste muestra que la investigación básica, aplicada, tecnológica, la innovación tecnológica y la investigación formativa se diferencian por su propósito, por la naturaleza del conocimiento que producen y por el criterio con que se valida. Esto va desde la búsqueda de principios universales hasta la utilidad práctica y la adopción real en el mercado. Reconocer estas diferencias evita errores metodológicos comunes, como evaluar un artefacto tecnológico con criterios propios de la investigación básica.
- Los ejemplos aplicados a la computación, desde una arquitectura alternativa a los Transformers hasta un clasificador de spam en el aula, evidencian que un mismo campo puede abordarse con distintos tipos de investigación. Para el estudiante de Computación, ubicar su proyecto en el tipo adecuado fortalece el rigor, la coherencia entre objetivos y métodos, y la calidad del resultado.

5. Bibliografía

[1] A. A. Valencia Gutiérrez, El ABC de la investigación para ingenieros. Lima, Perú: Universidad Nacional Federico Villarreal, 2020

[2] R. S. Wazlawick, Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação, 2a ed. Rio de Janeiro, Brasil: Elsevier, 2014

[3] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, y S. Ram, "Design science in information systems research," MIS Quarterly, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004

[4] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger, y S. Chatterjee, "A design science research methodology for information systems research," Journal of Management Information Systems, vol. 24, no. 3, pp. 45–77, 2007

[5] M. Ali, Information Systems Research: Philosophical Perspectives and Practical Approaches. Cham, Suiza: Springer Nature, 2023

[6] J. Recker, Scientific Research in Information Systems: A Beginner's Guide, 2nd ed. Cham, Suiza: Springer, 2021

[7] J. Cegarra Sánchez, Metodología de la investigación científica y tecnológica. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos, 2004

[8] C. De La Cruz Casaño, "Metodología de la investigación tecnológica en ingeniería," Revista Ingenium, vol. 1, no. 1, pp. 11–18, 2016

[9] OECD / European Union, Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th ed. Paris, Francia: OECD Publishing, 2018

[10] Carrera de Computación, Universidad Nacional de Loja (UNL), Planificación Curricular y Programa de Asignatura: Metodología de la Investigación en Computación. Loja, Ecuador, 2026

[11] B. J. Oates, Researching Information Systems and Computing. London, UK: SAGE Publications, 2006

[12] E. Primo Yúfera, Introducción a la investigación científica y tecnológica. Madrid, España: Alianza Editorial, 1994.

Enlace del Repositorio: https://github.com/JamesPinto700/metodologia-computacion-2026.git

6. Bitácora de Trazabilidad de IA

Herramienta utilizada: Notebook

Prompt:

- Explícame cómo se clasifica la ciencia de la computación según sus distintas áreas.
- Dame una definición sobre: Fundamentos epistémicos de la investigación en computación.
- Háblame sobre: Investigación básica, aplicada, tecnológica, innovación y formativa.
- Ayúdame a revisar si el documento está en orden y sin errores, y redáctame tres conclusiones.

Alcance de la intervención:

- *Corrección Editorial*: Corrección ortográfica y gramatical, y optimización de la redacción para mejorar la fluidez y el tono técnico del texto.
- *Material de Exposición*: Estructuración del contenido, síntesis de puntos clave y generación del guion base para el diseño de la Matriz de contraste epistemológico.
- *Revisión y Conclusiones*: Detección de errores de contenido y formato del documento y propuesta de redacción de las tres conclusiones.

Verificación realizada: El desarrollo intelectual y la recopilación de información proveniente del material de apoyo propuesto por el docente para este ensayo son autoría exclusiva del autor, quien revisó, validó y aprobó todo el contenido final editado por la herramienta.